UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software I

Proyecto: Sistema de Monitoreo Piscícola IoT en Cuerpo de Agua Lótico
Integrantes:
- Andrés Alexander Ramos Caicedo (160005376)
- Carlos Andrés Villamil Lozano (160005391)
- Joel Santiago Niño Yepes (160005362)
- Juan Sebastián Papa (160005367)
Docente: Olga Lucero Vega Márquez
Año: 2026

---

1. Descripción del Negocio

El proyecto se desarrolla en una unidad de investigación y producción acuícola compuesta por 20 jaulas flotantes instaladas en un cuerpo de agua lótico (río con flujo continuo de entrada y salida), orientadas a la cría y evaluación biológica de tres especies de alto valor comercial e hidroecológico: tilapia, cachama y mojarra. En este ecosistema dinámico, las variables fisicoquímicas fluctúan constantemente, condicionando la salud, la tasa metabólica y la supervivencia de la biomasa.
Actualmente, la gestión hídrica padece deficiencias metodológicas severas al depender de revisiones manuales trimestrales y discontinuas. Esta práctica genera "ventanas ciegas" de información que impiden detectar anomalías críticas e impredecibles en tiempo real, tales como caídas nocturnas drásticas de Oxígeno Disuelto (OD) o acumulación tóxica de nitrógeno amoniacal (TAN) y materia orgánica en el lecho del río proveniente de heces y concentrado no consumido.
Para solucionar esta problemática, se justifica el diseño e implementación de una solución ciberfísica basada en Internet de las Cosas (IoT). El sistema automatiza la captura continua (6:00 a.m. y 6:00 p.m.) de variables dinámicas (OD, pH, temperatura) y el muestreo discreto (cada 48 horas) de compuestos nitrogenados en tres puntos estratégicos (Entrada, Centro y Salida). Asimismo, automatiza la emisión de alertas tempranas vía SMS ante caídas a rangos de hipoxia o cambios abruptos, y pone a disposición un portal ambiental público para auditoría externa de Cormacarena y veeduría comunitaria, protegiendo en todo momento la privacidad operativa del productor.

---

2. Modelo de Negocio (CUN)

El Modelo de Negocio describe la dinámica operativa, roles y procesos del mundo real tal como se ejecutan en el criadero, con o sin software informático.

2.1 Glosario del Dominio

- **Medición Continua:** Inspección periódica y automatizada de variables de alta fluctuación diurna (oxígeno disuelto, pH y temperatura) programada a las 6:00 a.m. (mínimo nocturno de OD) y 6:00 p.m. (máximo fotosintético) en tres puntos (Entrada, Centro y Salida).
- **Medición Discreta:** Muestreo y análisis de laboratorio interdiario (cada 48 horas) de compuestos de cinética lenta (amoniaco total/TAN, nitritos, nitratos).
- **Cambio Abrupto:** Modificación de magnitud mayor o igual al 30% entre lecturas consecutivas, catalogada como señal de riesgo preventivo aun si no supera el límite de letalidad absoluto.
- **Cuerpo de Agua Lótico:** Ecosistema fluvial caracterizado por un flujo unidireccional permanente de corriente continua con gradiente hidrodinámico entre entrada y salida.
- **Oxígeno Disuelto (OD):** Concentración de oxígeno disuelto en agua (mg/L). Parámetro biológico crítico; niveles inferiores a 4.0 mg/L provocan estrés por hipoxia y riesgo de mortandad masiva.
- **Amoniaco Total (TAN):** Compuesto químico derivado del metabolismo proteico y acumulación de sedimentos orgánicos (excretas y restos de alimento) en el fondo del cuerpo de agua.
- **Caso de Uso del Negocio (CUN):** Secuencia articulada de actividades que el personal y los agentes ejecutan en la finca para generar un valor tangible, independiente del software.
- **Trabajador del Negocio (Business Worker):** Rol y recurso humano interno del criadero que coordina o ejecuta las labores de campo.
- **Actor del Negocio (Business Actor):** Entidad o individuo externo que interactúa a través de los límites del criadero.

2.2 Actores del Negocio y Trabajadores del Negocio

Actores del Negocio (Entes Externos):

- **Autoridad Ambiental (Cormacarena / MinSalud):** Entidad gubernamental reguladora que audita el cumplimiento de las normativas de vertimientos y preservación hídrica.
- **Vecinos y Comunidad Local:** Habitantes asentados en la cuenca río abajo que comparten el cuerpo hídrico y se ven afectados por la calidad del efluente.
- **Proveedores:** Empresas comerciales externas que suministran alevinos certificados, alimento balanceado e insumos para el mantenimiento de las jaulas.
- **Entidades de Apoyo Técnico:** Institutos de investigación o extensionistas veterinarios que asisten en diagnósticos patológicos y sanidad acuícola.

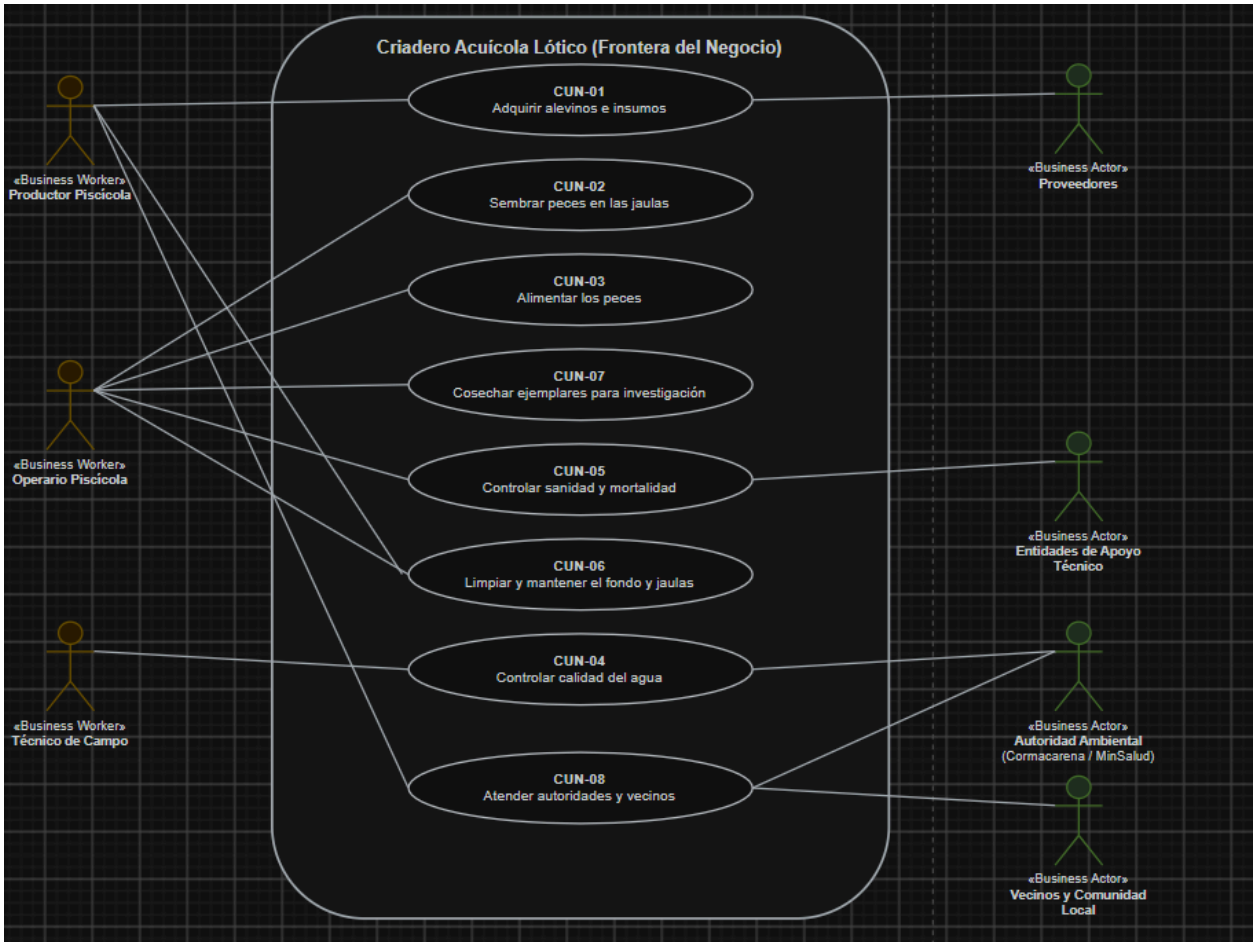
Trabajadores del Negocio (Recursos Internos):

- **Productor Piscícola (Responsable de Finca):** Administrador general a cargo de la planificación técnica, decisiones financieras, atención a autoridades y programación de limpiezas de fondo.
- **Operario Piscícola:** Personal operativo de campo encargado de la siembra, alimentación manual, biometría de cosecha, retiro de mortalidad y mantenimiento de mallas.
- **Técnico de Campo:** Personal especializado responsable de la toma de muestras de agua en campo, titulación química de reactivos y mantenimiento de instrumental.

2.3 Reglas del Negocio (RN)

- **RN-01 (Infraestructura Lótica):** El criadero opera exactamente 20 jaulas flotantes para tilapia, cachama y mojarra en un cuerpo de agua de corriente continua.
- **RN-02 (Zonificación de Muestreo):** La evaluación hídrica se ejecuta obligatoriamente en tres zonas: Entrada (afluente), Centro (zona de jaulas) y Salida (efluente).
- **RN-03 (Horario de Muestreo Continuo):** Las lecturas continuas deben tomarse rigurosamente a las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. por ser los puntos de inflexión biológica del ciclo diurno.
- **RN-04 (Frecuencia de Muestreo Discreto):** Los análisis de TAN, nitritos y nitratos se ejecutan con un intervalo fijo de 48 horas.
- **RN-05 (Umbral de Hipoxia Severa):** Toda lectura de OD menor a 4.0 mg/L exige la ejecución inmediata de protocolos de mitigación física de emergencia.
- **RN-06 (Criterio de Cambio Abrupto):** Una variación relativa mayor o igual al 30% en cualquier variable respecto a la medición anterior constituye un evento de riesgo operativo.
- **RN-07 (Mantenimiento por Acumulación):** La limpieza y remoción de sedimentos orgánicos en jaulas se programa cuando el TAN supere 1.2 mg/L.
- **RN-08 (Transparencia y Privacidad):** La información hídrica compartida públicamente debe restringirse a índices ecológicos agregados, salvaguardando la privacidad operativa del productor.
- **RN-09 (Destino Académico-Científico):** Los ejemplares cosechados se destinan de manera exclusiva a la evaluación biométrica de investigación y no a la venta comercial.

2.4 Diagrama General del Modelo de Negocio



2.5 Especificación de Procesos del Negocio (CUN-01 a CUN-08)

CUN-01: Adquirir alevinos e insumos

Responsable Principal: Productor Piscícola (Trabajador del Negocio)
Actor Externo Asociado: Proveedores (Actor del Negocio)
Brief Description: El Productor proyecta los requerimientos biológicos e insumos de la investigación, emite la orden de compra y se coordinan la entrega y verificación en finca.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Productor estima la densidad de siembra requerida para las 20 jaulas y calcula el volumen de alimento balanceado necesario.
2. El Productor emite la orden de compra y la remite al Proveedor.
3. El Proveedor transporta los alevinos en bolsas oxigenadas y los sacos de concentrado hasta la finca.
4. El Operario Piscícola inspecciona el estado de los insumos y firma el acta de recepción física.

CUN-02: Sembrar peces en las jaulas

Responsable Principal: Operario Piscícola (Trabajador del Negocio)
Actor Externo Asociado: N/A
Brief Description: Procedimiento físico de recepción, aclimatación térmica paulatina y distribución de los alevinos en las jaulas flotantes numeradas.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Operario coloca las bolsas de transporte sobre la superficie del río durante 20 minutos para nivelar la temperatura.
2. El Operario abre las bolsas e introduce agua del río gradualmente para equilibrar el pH y evitar choque osmótico.
3. El Operario libera los ejemplares en las jaulas asignadas por especie (tilapia, cachama o mojarra).
4. El Operario registra en la planilla de campo la fecha, número de jaula, especie y cantidad sembrada.

CUN-03: Alimentar los peces

Responsable Principal: Operario Piscícola (Trabajador del Negocio)
Actor Externo Asociado: N/A
Brief Description: Suministro programado de raciones balanceadas a cada jaula según la tabla nutricional de la especie y su respuesta de consumo.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Operario pesa las raciones de alimento concentrado de acuerdo con la fase de desarrollo.
2. El Operario recorre la pasarela de las 20 jaulas y dispersa el alimento manualmente sobre el espejo de agua.
3. El Operario supervisa la respuesta y vigor de nado de los peces durante 15 minutos.
4. El Operario anota en la planilla de campo el peso suministrado y observaciones de conducta.

CUN-04: Controlar calidad del agua

Responsable Principal: Técnico de Campo (Trabajador del Negocio)
Actor Externo Asociado: Autoridad Ambiental (Actor del Negocio)
Brief Description: Inspección manual y titulación periódica de las condiciones físico-químicas del río en tres puntos para evaluar la estabilidad ambiental.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Técnico se traslada en bote a las zonas de muestreo (Entrada, Centro y Salida).
2. A las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., sumerge la sonda portátil para medir OD, pH y temperatura.
3. Cada 48 horas toma muestras en frascos para realizar la titulación de Amoniaco Total (TAN).
4. El Técnico anota las lecturas en la bitácora física y notifica de inmediato al Productor si el OD cae por debajo de 4.0 mg/L.

CUN-05: Controlar sanidad y mortalidad

Responsable Principal: Operario Piscícola (Trabajador del Negocio)
Actor Externo Asociado: Entidades de Apoyo Técnico (Actor del Negocio)
Brief Description: Monitoreo diario del estado biológico de la biomasa, extracción de peces muertos y solicitud de diagnóstico veterinario especializado.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Operario recorre el perímetro de las 20 jaulas para inspeccionar el estado físico de los peces.
2. El Operario extrae con una red de mano los individuos muertos o aletargados.
3. El Operario pesa y contabiliza los peces retirados y los traslada a la fosa de compostaje.
4. Ante cualquier síntoma atípico de enfermedad, el Productor solicita asistencia técnica especializada.

CUN-06: Limpiar y mantener el fondo y jaulas

Responsable Principal: Productor Piscícola y Operario Piscícola (Trabajadores del Negocio)
Actor Externo Asociado: N/A
Brief Description: Labores de remoción de biofouling adherido a las mallas y extracción de sedimentos orgánicos acumulados bajo las jaulas.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Productor identifica concentraciones de TAN superiores a 1.2 mg/L y programa la jornada operativa.
2. El Operario cepilla las mallas sumergidas para despejar algas que obstruyen el flujo lótico.
3. El Operario utiliza bombas de succión o rastrillos para extraer la materia orgánica del fondo.
4. El Operario examina la firmeza y tensión de los anclajes de la estructura flotante.

CUN-07: Cosechar ejemplares para investigación

Responsable Principal: Operario Piscícola (Trabajador del Negocio)
Actor Externo Asociado: N/A
Brief Description: Captura planificada de ejemplares al culminar fases experimentales para la toma de datos biométricos de laboratorio.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Operario recoge la red de la jaula seleccionada para concentrar los ejemplares.
2. El Operario captura la muestra requerida y la coloca en recipientes con solución anestésica.
3. El Operario traslada los peces al puesto de biometría para registrar peso y longitud estándar.
4. El Operario consolida las mediciones en la bitácora oficial del estudio científico.

CUN-08: Atender autoridades y vecinos

Responsable Principal: Productor Piscícola (Trabajador del Negocio)
Actor Externo Asociado: Autoridad Ambiental y Vecinos (Actores del Negocio)
Brief Description: Atención formal a inspecciones técnicas de Cormacarena y respuesta a requerimientos informativos de la comunidad local.
Procedimiento Paso a Paso en Campo:

1. El Productor recibe en las instalaciones a las autoridades o voceros comunitarios.
2. El Productor presenta las bitácoras físicas con el registro histórico de calidad del agua.
3. El Productor guía la inspección por las jaulas para certificar el manejo de vertimientos.
4. El Productor y las autoridades firman el acta oficial correspondiente.

---

3. Modelo de Requerimientos del Sistema (CU)

El Modelo de Requerimientos formaliza los servicios de software y hardware ciberfísico que integran la solución automatizada de monitoreo.

3.1 Identificación preliminar de actores del sistema

1. Actor principal

- **Productor Piscícola:** Usuario principal y administrador de la plataforma. Interactúa directamente con el software para configurar parámetros biológicos, umbrales de alerta, consultar tendencias analíticas de adaptación (CU-03) y programar jornadas de mantenimiento de fondo (CU-05). Es además el receptor final de las notificaciones SMS de alerta temprana (CU-02).

2. Actores secundarios

- **Autoridad Ambiental (Cormacarena / MinSalud):** Ente regulador externo que accede de forma pública y no autenticada al Portal Público Ambiental (CU-04) para auditar el cumplimiento ecológico del efluente, sin acceso a datos privados de producción.
- **Vecinos y Comunidad Local:** Miembros de la comunidad asentados río abajo que consultan el Portal Público Ambiental (CU-04) con fines de veeduría ambiental sobre el recurso hídrico compartido.

3. Sistemas externos

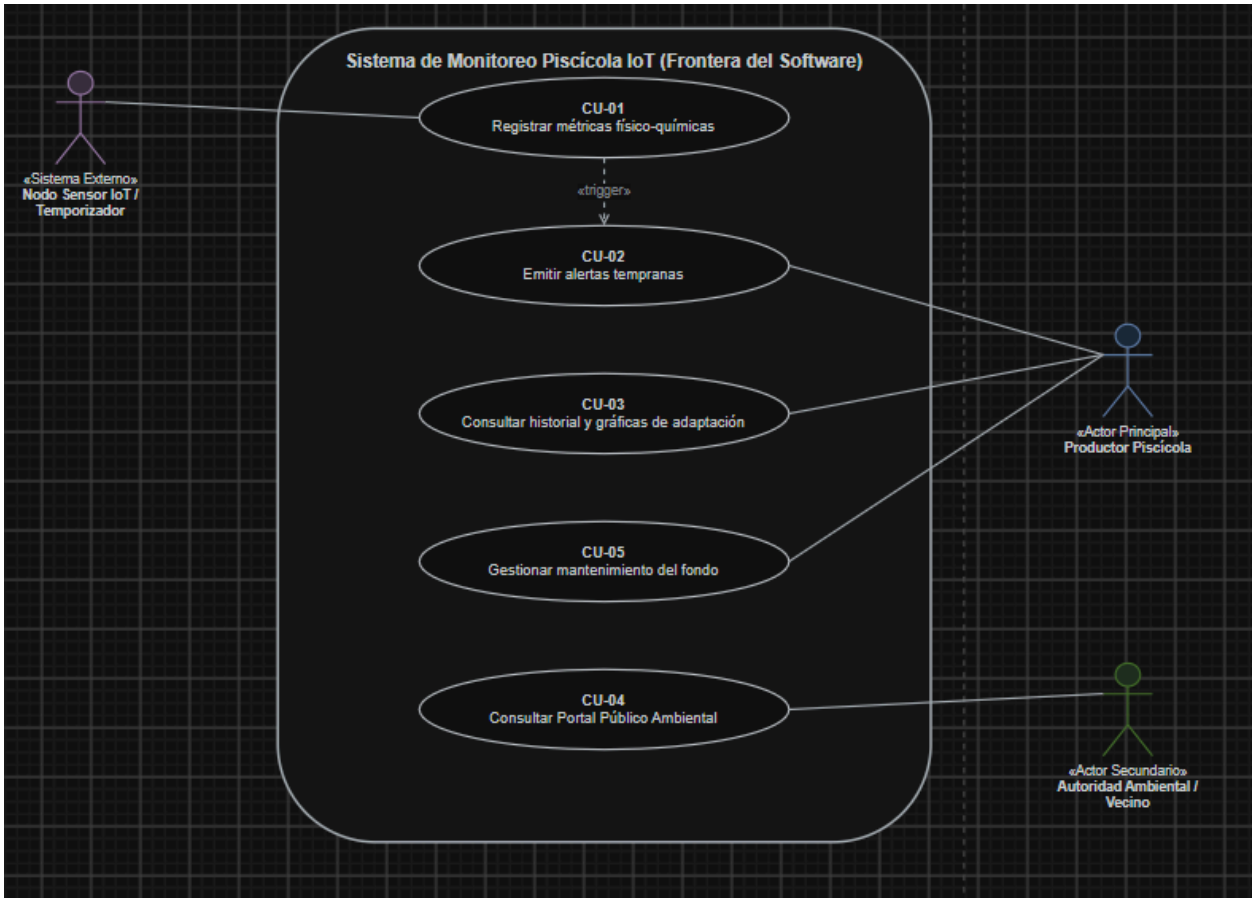
- **Nodos Sensores IoT (Entrada, Centro y Salida):** Dispositivos ciberfísicos externos equipados con microcontrolador y sondas multiparamétricas que recolectan lecturas en campo y transmiten tramas de telemetría hacia el sistema (CU-01).
- **Temporizador / Reloj de Sistema (RTC Disparador):** Agente temporal de hardware o del sistema que gatilla de forma automatizada las mediciones continuas (a las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.) y discretas (cada 48 horas) en CU-01.
- **Pasarela Externa de Mensajería SMS (SMS Gateway):** Servicio externo de telecomunicaciones celulares que recibe la instrucción del sistema y despacha inmediatamente la alerta vía SMS al teléfono del Productor (CU-02).

3.2 Matriz de Trazabilidad (CUN vs. CU)

Caso de Uso del Negocio (CUN)	Caso de Uso del Sistema (CU)	Justificación de Soporte / Automatización
CUN-04 Controlar calidad del agua	CU-01 Registrar métricas físico-químicas	Automatiza la toma manual en campo; los Nodos

Caso de Uso del Negocio (CUN)	Caso de Uso del Sistema (CU)	Justificación de Soporte / Automatización
		Sensores transmiten de forma programada los valores de Entrada, Centro y Salida.
CUN-04 Controlar calidad del agua	CU-02 Emitir alertas tempranas	Sustituye la advertencia verbal tardía por el despacho automático e instantáneo de SMS ante hipoxia (< 4.0 mg/L) o variaciones relativas >= 30%.
CUN-02 y CUN-07 Siembra y Cosecha	CU-03 Consultar historial y gráficas de adaptación	Reemplaza planillas físicas en papel por gráficos analíticos interactivos para evaluar el comportamiento biológico espacio-temporal.
CUN-08 Atender autoridades y vecinos	CU-04 Consultar Portal Público Ambiental	Reemplaza la entrega física de carpetas por un portal web de autoconsulta pública que transparenta el estado ecológico protegiendo datos sensibles.
CUN-06 Limpiar fondo y jaulas	CU-05 Gestionar mantenimiento del fondo	Sistematiza el registro operativo y programa oportunamente las limpiezas basándose en las concentraciones acumuladas de amoniaco (TAN).

3.3 Diagrama General de Requerimientos del Sistema



3.4 Especificación Formal de Casos de Uso del Sistema (CU-01 a CU-05)

CU-01: Registrar métricas físico-químicas

- **Identificador:** CU-01
- **Actor Primario:** Nodo Sensor IoT / Temporizador (Sistema externo / Hardware)
- **Actor Secundario:** N/A
- **Brief Description:** El sistema recibe, valida y persiste paquetes de telemetría transmitidos por los sensores ubicados en Entrada, Centro y Salida.
- **Precondiciones:** Sensores calibrados, energizados y con enlace de telecomunicaciones activo.
- **Flujo Básico de Eventos:**
    1. El temporizador del sistema activa el ciclo de medición programado (6:00 a.m. y 6:00 p.m. para continuas; cada 48 h para discretas).
    2. El Nodo Sensor transmite la trama codificada con ubicación, fecha, hora, OD, pH, temperatura y TAN.
    3. El sistema valida la integridad de la trama recibida.
    4. El sistema corrobora que las lecturas pertenezcan a rangos físicos válidos.
    5. El sistema almacena el registro en la base de datos histórica.

6. El sistema invoca automáticamente la evaluación de reglas de alerta temprana en CU-02.

- **Flujos Alternativos y Excepciones:**
  - Excepción 3a (Trama corrupta): Si la comprobación de integridad falla, el sistema descarta el paquete y genera un log de error.
  - Excepción 4a (Lectura fuera de escala): Si un valor supera el rango físico concebible, se marca con la bandera REQUIERE_CALIBRACION.
- **Postcondiciones:** Las mediciones quedan disponibles para graficación histórica y análisis de alertas.

CU-02: Emitir alertas tempranas

- **Identificador:** CU-02
- **Actor Primario:** Sistema (Automatizado / Disparado por CU-01)
- **Actor Secundario / Receptor:** Productor Piscícola (Actor Principal)
- **Brief Description:** Contrasta las métricas recién almacenadas contra umbrales de riesgo e índices de cambio abrupto, despachando un SMS al Productor si detecta anomalías.
- **Precondiciones:** Nueva lectura registrada en base de datos y pasarela SMS configurada con número de teléfono válido.
- **Flujo Básico de Eventos:**
  1. El sistema recupera la lectura actual y la lectura previa del mismo punto de muestreo.
  2. El sistema verifica si el OD es menor a 4.0 mg/L (Umbral de Hipoxia).
  3. El sistema comprueba si hubo una variación mayor o igual al 30% respecto al registro inmediatamente anterior (Cambio Abrupto).
  4. Al detectar condición de riesgo, redacta el mensaje de alerta con variable, valor medido, punto y hora.
  5. El sistema envía la solicitud de despacho a la Pasarela SMS.
  6. El sistema archiva la notificación en el historial de eventos.
- **Flujos Alternativos y Excepciones:**
  - Flujo Alternativo 2-3a (Condición normal): Si los parámetros son seguros y la variación es < 30%, el caso de uso finaliza sin emitir alertas.
  - Excepción 5a (Falla de red SMS): Si la pasarela no responde, el sistema reintenta durante 3 ciclos y registra una alarma crítica de sistema.
- **Postcondiciones:** La alerta es notificada en el teléfono móvil del Productor y registrada en bitácora.

CU-03: Consultar historial y gráficas de adaptación

- **Identificador:** CU-03
- **Actor Primario:** Productor Piscícola (Actor Principal)
- **Actor Secundario:** N/A
- **Brief Description:** Permite al Productor autenticado generar y visualizar curvas de comportamiento histórico de los parámetros fisicoquímicos en los tres puntos del río.
- **Precondiciones:** El Productor cuenta con sesión iniciada en la aplicación.
- **Flujo Básico de Eventos:**

1. El Productor selecciona el módulo de tendencias analíticas.
2. El Productor define el rango de fechas, variable de interés y punto de muestreo.
3. El sistema procesa la serie temporal de datos solicitada.
4. El sistema renderiza la gráfica comparativa superponiendo Entrada, Centro y Salida junto a la línea de umbral crítico.
5. El Productor examina las tendencias y puede exportar los resultados a CSV o PDF.

- **Flujos Alternativos y Excepciones:**
  - Flujo Alternativo 3a (Sin registros): Si no existen mediciones en el periodo elegido, el sistema despliega el mensaje "No existen datos registrados para el rango seleccionado".
- **Postcondiciones:** Se despliega la consulta analítica sin alterar el estado de la base de datos.

CU-04: Consultar Portal Público Ambiental

- **Identificador:** CU-04
- **Actor Primario:** Autoridad Ambiental / Vecino (Actores Secundarios)
- **Actor Secundario:** N/A
- **Brief Description:** Permite a usuarios externos consultar un panel público con indicadores ecológicos agregados del efluente sin requerir credenciales.
- **Precondiciones:** La aplicación web se encuentra desplegada y accesible en la red.
- **Flujo Básico de Eventos:**
  1. El usuario ingresa a la dirección web pública del portal ambiental.
  2. El sistema recupera los promedios de calidad hídrica de los últimos 30 días para Entrada y Salida.
  3. El sistema calcula los índices de cumplimiento ecológico del vertimiento.
  4. El sistema despliega el panel público mediante semáforos de cumplimiento (verde, amarillo, rojo), sin mostrar datos productivos de jaulas.
- **Flujos Alternativos y Excepciones:**
  - Excepción 2a (Base de datos fuera de línea): El portal muestra una vista estática indicando la fecha del último corte almacenado en caché.
- **Postcondiciones:** Se provee transparencia ambiental a la comunidad externa protegiendo datos sensibles de la granja.

CU-05: Gestionar mantenimiento del fondo

- **Identificador:** CU-05
- **Actor Primario:** Productor Piscícola (Actor Principal)
- **Actor Secundario:** N/A
- **Brief Description:** Permite al Productor registrar y programar labores de limpieza de materia orgánica o cepillado de mallas según las mediciones de amoniaco.
- **Precondiciones:** Productor autenticado en la plataforma.
- **Flujo Básico de Eventos:**
  1. El Productor accede a la sección de mantenimiento del criadero.
  2. El sistema presenta el listado de las 20 jaulas y su nivel reciente de TAN acumulado.

3. El Productor selecciona las jaulas a intervenir, la fecha programada y el tipo de labor.
4. El sistema registra la tarea en el calendario operativo de la estación.
5. El sistema actualiza el estado de la jaula a "Mantenimiento Programado".

- **Flujos Alternativos y Excepciones:**
  - Flujo Alternativo 3a (Cancelación): Si el Productor cancela el formulario, el sistema descarta los cambios sin alterar los registros.
- **Postcondiciones:** La jornada de mantenimiento queda asentada en la trazabilidad operativa de la granja.